A04 — Deskripsi desain perangkat lunak

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved.

Kontrol dokumen	
ID dokumen	A04
Judul	Deskripsi desain perangkat lunak
Versi	0.1.0 (= versi aplikasi) · commit `d5961b2`
Tanggal	2026-10-25
Status	Draf
Klasifikasi	Internal
Pemilik	Dea Saka Kurnia Putra
Penyusun	Dibangkitkan oleh `scripts/compliance/*` (Claude Code) dari sumber kebenaran repo
Penyetuju	[KONFIRMASI] — penyetuju dokumen belum ditetapkan
Lingkup	Modul, plugin Dex, orkestrator, desain UI
Standar acuan	ISO/IEC/IEEE 15289:2019 (software design description)
Dokumen terkait	A03, A05

Riwayat perubahan

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1.0	2026-10-25	Versi pertama, dibangkitkan dari sumber kebenaran repo.

1. Modul

Direktori	Tanggung jawab
`src/config/`	registry Dex, grup, token merek, agen, katalog hukum
`src/features/`	fitur UI: chat, dex, constellation, agents, law, antiscam, install, guide, compare, home
`src/lib/`	state perangkat (zustand), riwayat IndexedDB, penyimpanan terenkripsi, tema, klien API
`src/shared/`	kode bersama klien/server: protokol chat, analitik, deteksi teks sensitif, angka
`server/dex/`	tool per Dex (plugin)
`server/agents/`	Penjaga, Konduktor (planner), runner agen, Verifikator, keahlian
`server/chat/`	orkestrator, klien LLM, mock LLM, SSE, prompt sistem
`server/security/`	CORS, header, rate limit
`scripts/data/`	ETL per Dex
`scripts/compliance/`	SBOM, dokumen kepatuhan, PDF

2. Arsitektur plugin Dex

Setiap Dex didaftarkan sekali di `src/config/dex-registry.ts` (id, grup, tab, input, lisensi, status) dan memiliki tool di `server/dex/`. Jumlah tool per Dex:

Dex	Kategori	Status	Tab	Tool	Lisensi
Pasar Global	Pasar Global & Saham	live	Chat, Pasar Global, Bandingkan, Korelasi, Kalender Return, Peristiwa, Data	16	unknown
Saham Teknologi AS	Pasar Global & Saham	live	Chat, Pulse, Screener, Growth Lab, Teknikal, Bandingkan, Data	19	unknown
500 Saham Besar AS	Pasar Global & Saham	live	Chat, Pulse, Dividen, Simulator, Screener, Volume & Likuiditas, Data	24	unknown
Raksasa E-Commerce	Pasar Global & Saham	live	Chat, Peta Global, Perusahaan, Fundamental, Indeks E-Commerce, Makro, Data	19	CC BY 4.0
IPO Global	Pasar Global & Saham	live	Chat, Ringkasan, Negara & Bursa, India SME vs Mainboard, Cari IPO, Data	10	CC BY-NC 4.0
Ekonomi Indonesia	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	Chat, Dashboard Makro, Aset, Tren Ter-normalisasi, Korelasi, Rezim Suku Bunga, Data	19	unknown
Kurs Rupiah	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	Chat, Kurs, Konverter Historis, Statistik Tahunan, Peristiwa, Data	21	unknown
Saham Indonesia	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	Chat, Saham, Fundamental, IPO Center, Direktori Emiten, Data	23	unknown
Reksa Dana	Pasar & Ekonomi Indonesia	live	Chat, Industri, Manajer Investasi, Cari Reksa Dana, Peringkat, Bank Kustodian, Data	22	unknown
Kripto & DeFi	Kripto & Makro Global	live	Chat, Pasar Kripto, Harga Historis, DeFi, Yield, Fees & Revenue, Bot & AI Agent, Data	29	mixed
Bank Sentral Dunia	Kripto & Makro Global	live	Chat, Neraca G3, Suku Bunga & Kurva Imbal Hasil, Uang Beredar, Peta Negara, Label Rezim, Data	11	unknown
Inflasi Dunia	Kripto & Makro Global	live	Chat, Peta Inflasi, Peringkat, Biaya Barang, Wilayah & Pendapatan, Data	11	unknown
Pendanaan Startup	Startup, VC & Perusahaan	live	Chat, Ringkasan, Tahapan, Negara & Sektor, Mega-round, Cari Putaran, Data	11	CC BY-NC 4.0
Direktori Investor	Startup, VC & Perusahaan	live	Chat, Direktori, Peringkat, Stage Mix, Negara, Data	10	CC BY-NC 4.0
Jaringan Investor	Startup, VC & Perusahaan	live	Chat, Graf Jaringan, Pasangan Teratas, Investor, Data	10	CC BY-NC 4.0
Data Perusahaan	Startup, VC & Perusahaan	live	Chat, Peta Negara, Sektor & Industri, Status & Pendanaan, Cari Perusahaan, Data	9	CC BY-NC 4.0
Gaji Global	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	Chat, Kalkulator Benchmark, Negara, Peran & Senioritas, Skill, Data	10	CC BY-NC 4.0
Biaya Hidup Kota	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	Chat, Peringkat Kota, Profil Kota, Bandingkan, Perubahan 2023→2024, Data	10	unknown
Rumah Subsidi	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	Chat, Ringkasan, Provinsi & Kota, Peta Proyek, Spesifikasi, Pengembang, Data	11	unknown

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Dex	Kategori	Status	Tab	Tool	Lisensi
Harga Pesan-Antar Makanan	Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	live	Chat, Ringkasan Markup, Kota, Kuliner, Cloud Kitchen, Cari Menu, Data	10	unknown
Kemiskinan Multidimensi	Sosial & Pembangunan	live	Chat, Peta MPI, Peringkat, Dimensi, Bandingkan, Data	9	unknown
Berita Kependudukan	Sosial & Pembangunan	live	Chat, Tren Liputan, Geografi, Tema & Organisasi, Riset & Paten, Temuan Penyedia, Data	15	unknown
Berita Tunawisma	Sosial & Pembangunan	live	Chat, Tren Liputan, Geografi, Tema & Organisasi, Riset & Paten, Temuan Penyedia, Data	15	unknown
Berita Perumahan	Sosial & Pembangunan	live	Chat, Tren Liputan, Geografi, Tema & Organisasi, Riset & Paten, Temuan Penyedia, Data	15	unknown
Ulasan Aplikasi Fintech	Sentimen & Keuangan Pribadi	live	Chat, Sentimen, Topik & Aspek, Jelajah Ulasan, Tren, Data	10	unknown
Diskusi Keuangan Pribadi	Sentimen & Keuangan Pribadi	live	Chat, Sentimen, Topik, Jelajah Diskusi, Tren, Data	10	unknown
Tanya Hukum Umum	Hukum	partial	Chat, Konsultasi Terpandu, Sumber Hukum, Jelajah Pasal, Bandingkan Versi, Glosarium, Data	17	official-text
Tanya Hak Keuangan	Hukum	partial	Chat, Konsultasi Terpandu, Peta Regulasi Keuangan, Jelajah Pasal, Status & Perubahan, Kanal Pengaduan, Glosarium, Data	16	official-text
Lawan Penipuan	Hukum	live	Chat, Baru Kena Scam, Siapkan Laporan, Statistik Penanganan, Kenali Modus, Kanal Resmi, Cegah & Bukti, Data	17	public-info

3. Orkestrator chat & loop tool

Penjaga memeriksa pesan → Konduktor menyusun rencana (deterministik; mode live memakai `submit_plan`) → agen Dex memanggil tool (≤ 8) → Verifikator mencocokkan setiap angka dengan keluaran tool → Penjaga memeriksa jawaban. Semua langkah dialirkan sebagai event SSE (`server/agents/run.ts @ d5961b2`).

4. Mesin alur hukum

Konsultasi Terpandu memakai `kit/datasets/law/legal_qa_flows.json`; setiap rujukan pasal diambil dari potongan teks resmi yang hash-nya tercatat di `src/config/regulations.lock.json`.

5. Sistem desain

Token warna tema "Spektrum" di `src/config/brand.ts` dan `src/styles/index.css` (8 warna kategori `--group-1..8`); kontras diuji di `tests/unit/contrast.test.ts`; audit statis `scripts/ui/audit.ts` (temuan terakhir: 0).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex